

D단계: 시공간공학 문명

1. 개요

D단계 시공간공학 문명은 중력공학을 넘어 국소 시공간 구조를 공학적으로 다룰 수 있는 문명이다.

이 문명은 초광속 항행, 초광속 통신, 안정화 원홀, 항성 에너지 이용, 대규모 행성공학, 의식 백업, 고도 AI 행정망을 운용할 수 있다.

다만 이 문명은 전능하지 않다.

초광속 항행은 비용과 조건의 제약을 받으며, 에너지는 풍부하지만 무한하지 않고, 인간은 수명을 크게 연장할 수 있으나 완전한 불멸에 도달하지는 못했다. 또한 테라포밍은 가능하지만 여전히 시간, 자원, 정치적 합의, 생태계 안정화가 필요한 장기 사업이다.

이 단계의 핵심은 다음과 같다.

- 초광속 항행과 초광속 통신의 실용화
- 항성계 단위 산업권 형성
- 다이슨 스웜과 항성 에너지 수집망 운용
- 원홀 관문과 초공간 항로 기반 성간 네트워크
- 완전 테라포밍 기술 보유
- 행성공학과 생물권 설계의 제도화
- 장수 의료, 신체 교체, 의식 백업 기술의 확산
- AI 행정망과 자동화 인프라에 의존하는 성간 사회
- 중심부와 외곽 사이의 구조적 격차

D단계 문명은 은하 규모의 정치·경제·군사 질서를 구축할 수 있지만, 은하 전체를 완벽하게 통제하지는 못한다. 항로, 관문, 에너지망, 통신 중계기, AI 행정 코어는 이 문명의 혈관이며 동시에 가장 취약한 전략 목표다.

2. 기술 수준의 기본 정의

D단계 문명은 다음 조건을 만족한다.

워프 항행, 안정화 원홀, 초광속 통신, 고도 반물질·항성 에너지 이용, 대규모 행성공학, 완전 테라포밍, 의식 백업 또는 디지털 이주가 가능하다. 항성계 전체를 산업 단위로 활용하며, 은하 규모의 국가·기업·종교·군사 질서를 유지할 수 있다.

그러나 다음과 같은 기술은 이 단계에서 제외한다.

- 무제한 초광속 이동
- 무제한 에너지 생산
- 완전한 불멸
- 모든 행성의 즉시 테라포밍
- 행성이나 항성의 자유로운 이동
- 시간여행의 안정적 상업화
- 인과율 조작
- 우주 상수 조작
- 현실 자체를 마음대로 재작성하는 기술

즉, D단계는 강력한 스페이스 오페라 문명이지만, 아직 물리적·경제적·정치적 한계를 가진 문명이다.

3. 추진 및 항성간 항행

3.1 기술 수준

D단계 문명은 초광속 또는 준초광속 항행을 실용화했다.

가능한 기술은 다음과 같다.

- 워프 드라이브
- 초공간 항로 항행
- 안정화 웜홀 항행
- 시공간 곡률 추진
- 관성 상쇄 장치
- 고속 항성간 점프
- 항성계 간 정기 항로
- 은하권 장거리 항행선

초광속 항행은 성간 사회를 가능하게 하지만, 어디든 즉시 이동할 수 있는 기술은 아니다.

항행에는 에너지, 항로 정보, 안정화 계산, 관문 인프라, 정치적 허가, 항해 위험 평가가 필요하다.

3.2 항행 방식

D단계 문명에서는 보통 세 가지 항행 방식이 병존한다.

워프 항행형

함선이 자체적으로 국소 시공간을 왜곡해 이동한다.

특징:

- 항로 자유도가 높다.
- 군함, 탐사선, 외교선, 귀족선, 특수 작전선에 적합하다.
- 에너지 비용이 높다.
- 장거리 항행 전후로 정비와 재보정이 필요하다.
- 중력 이상 지대, 성운, 블랙홀 인근에서는 위험이 증가한다.

웜홀 네트워크형

주요 성계 사이에 안정화된 웜홀 관문이 존재한다.

특징:

- 대량 운송에 유리하다.
- 이동 시간과 비용이 비교적 예측 가능하다.
- 관문을 장악한 세력이 정치·경제를 지배한다.
- 관문 봉쇄, 사보타주, 통행세가 중요한 갈등 요소가 된다.
- 관문 봉괴는 항성계 경제 전체를 마비시킬 수 있다.

초공간 항로형

특정 시공간 지형, 중력 해류, 초공간 통로를 따라 이동한다.

특징:

- 항로 지도와 항법 데이터가 전략 자산이다.
- 개척 시대, 해적, 밀수, 미지 항로 탐사 설정에 적합하다.
- 항로 붕괴, 초공간 폭풍, 왜곡 지대 같은 위험이 존재한다.
- 중심 항로와 외곽 항로의 격차가 크다.

3.3 한계

D단계 항행의 한계는 다음과 같다.

- 모든 성계에 즉시 도달할 수 없다.
- 항로가 없는 지역은 접근이 어렵거나 위험하다.
- 대형 함선일수록 항행 비용이 증가한다.
- 군사 작전은 보급망과 관문 확보에 크게 의존한다.
- 초광속 항행은 탐지, 봉쇄, 추적, 항로 통제의 영향을 받는다.

4. 인공 중력, 관성 제어, 시공간 제어

4.1 기술 수준

D단계 문명은 국소 시공간 구조를 제어할 수 있다.

C단계의 중력공학이 함선 내부와 도시 규모의 중력 조정에 집중했다면, D단계는 이를 항행, 방어, 건설, 통신, 군사 기술에 통합한다.

가능한 기술은 다음과 같다.

- 장 기반 인공 중력
- 고도 관성 상쇄
- 중력 차폐
- 시공간 곡률 발생기
- 워프장 안정화
- 국소 시간 지연 조절
- 조석력 제어
- 중력 렌즈 관측
- 제한적 중력 방어막

4.2 활용

우주선에서는 다음이 가능하다.

- 고속 기동 중에도 안정적인 선내 중력 유지
- 승무원과 장비를 관성 충격에서 보호
- 구역별 중력 설정
- 의료·훈련·산업용 특수 중력 환경 조성
- 워프 항행 중 생체와 기계 손상 방지

행성 및 거대 구조물에서는 다음이 가능하다.

- 도시 규모 중력 조정
- 고중력 행성의 제한적 거주권 확보
- 저중력 행성의 지구형 중력 구역 조성
- 대형 궤도 구조물 안정화
- 행성 방어용 중력장 운용
- 항성계 규모 관측용 중력 렌즈 활용

4.3 한계

다음은 여전히 어렵거나 비현실적이다.

- 행성 전체 중력의 자유로운 변경
- 별이나 행성의 자유 이동
- 블랙홀의 완전 통제
- 시간여행의 안정적 사용
- 은하 규모 시공간 구조 조작

D단계의 시공간공학은 강력하지만, 기본적으로 국소적·공학적·제한적 제어다.

5. 에너지 생산과 저장

5.1 기술 수준

D단계 문명은 항성 에너지와 반물질 경제를 기반으로 한다.

가능한 에너지원은 다음과 같다.

- 고효율 핵융합
- 반물질 발전
- 반물질 대량 생산 및 저장
- 다이슨 스웜
- 항성광 수집망
- 인공 소형 블랙홀 발전
- 제한적 진공 에너지 추출
- 원홀 기반 에너지 전송망
- 초고밀도 에너지 저장체

5.2 사회적 의미

C단계에서 핵융합이 기본 에너지였다면, D단계에서는 항성 자체가 문명의 거대한 발전소가 된다.

중심 성계는 다음 인프라를 가질 수 있다.

- 항성광 수집 위성군
- 행성 궤도 에너지 링
- 반물질 생산소
- 워프 항로 충전소
- 원홀 관문 안정화 발전소

- 행성 기후 조절용 에너지망
- 성간 송전 및 저장 시설

5.3 규모

D단계 문명의 에너지 규모는 대략 다음과 같다.

- 일반 성간국가: 카르다쇼프 II형 초입
- 고도 중심 문명: 카르다쇼프 II형 중후반
- 은하 규모 초강대국: III형 초입에 접근

다만 이 설정에서는 은하 전체를 하나의 기계처럼 완전히 에너지화한 단계는 제외한다. 그 수준에 도달하면 일반적인 정치, 전쟁, 개척, 경제 갈등이 약화되기 때문이다.

5.4 한계

에너지는 매우 풍부하지만 무한하지 않다.

- 워프 항행과 워홀 안정화에는 막대한 에너지가 필요하다.
- 반물질 생산은 전략 산업이며 엄격히 통제된다.
- 항성 에너지 수집망은 건설과 유지에 긴 시간이 필요하다.
- 대형 에너지 인프라는 전쟁과 사보타주의 핵심 목표다.
- 외곽 성계는 중심부보다 에너지 접근성이 낮다.

6. 항성간 통신

6.1 기술 수준

D단계 문명은 초광속 통신망을 실용화했다.

가능한 기술은 다음과 같다.

- 워홀 통신
- 초공간 중계기
- 타키온 통신
- 중력파 초공간 변조
- 양자 중계망의 SF식 확장
- 은하 중계 노드
- 군용 암호화 초광속 통신
- 성간 데이터망

6.2 통신망 구조

통신망은 대개 계층형이다.

중심망

수도성, 핵심 성계, 군사령부, 대형 은행, 대기업, 관문 관리국을 연결한다.

특징:

- 지연이 매우 짧다.
- 보안과 검열이 강하다.
- 전략 정보가 오간다.
- 일반 시민 접근은 제한될 수 있다.

지역망

섹터, 성단, 무역권 단위의 통신망이다.

특징:

- 민간 사용이 가능하다.
- 약간의 지연과 혼잡이 존재한다.
- 상업, 교육, 행정, 문화 교류에 사용된다.
- 지방 정부와 기업의 영향력이 강하다.

외곽망

개척 성계, 변방 성계, 미등록 성계를 연결한다.

특징:

- 중계기 부족으로 통신 품질이 낮다.
- 지연, 손실, 검열 공백이 발생한다.
- 해적 방송, 반란 선전, 독립 문화가 나타난다.
- 통신 고립은 정치적 독립의 원인이 된다.

6.3 한계

초광속 통신이 있다고 해서 모든 문제가 해결되지는 않는다.

- 통신 중계망은 공격받을 수 있다.
- 정보 전달과 물자 이동은 별개의 문제다.
- 통신망 사용료와 접근권이 계급 격차를 만든다.
- 검열과 감청은 정치적 갈등을 유발한다.
- 외곽 성계는 여전히 정보 격차를 겪는다.

7. 우주선 기술

7.1 기술 수준

D단계의 우주선은 단순한 이동수단이 아니라 자립형 성간 인프라다.

가능한 우주선은 다음과 같다.

- 워프 여객선
- 초공간 화물선

- 원홀 관문선
- 행성공학 모선
- 항성 에너지 수집선
- 성간 군함
- 은하 탐사선
- 초장거리 개척선
- 이동식 궤도 도시
- 함대형 식민선단

7.2 선내 환경

대형 함선은 다음 기능을 갖출 수 있다.

- 완전 인공 중력
- 고도 관성 상쇄
- 생태계형 거주구
- 자기수리 장갑
- 나노·마이크로 제조 시설
- 반물질 또는 항성 에너지 코어
- AI 항법·전술·행정 시스템
- 동면 시설
- 의식 백업 시설
- 신체 재생 의료실
- 방사선 및 시공간 차폐

7.3 사회적 의미

초대형 함선은 이동하는 도시, 공장, 병원, 군사기지, 데이터 아카이브, 식민지 행정청의 역할을 동시에 수행할 수 있다.

그러나 대형 함선은 고가의 전략 자산이다.

건조에는 항성계 단위 산업력이 필요하며, 손실 시 국가적 재난이 될 수 있다.

8. 생명유지와 합성 생물권

8.1 기술 수준

D단계 문명은 완전 폐쇄형 생태계와 합성 생물권 설계 기술을 보유한다.

가능한 기술은 다음과 같다.

- 완전 폐쇄형 생태계
- 생태계 자동 안정화 AI
- 합성 생물권 설계
- 유전자 맞춤 농업
- 세포배양 식품
- 미생물군 제어
- 생태계 백업 및 복원
- 행성 생물권 이식
- 인간·비인간 생물종 환경 적응 설계

8.2 활용

이 기술은 다음 환경에서 사용된다.

- 우주선
- 궤도 도시
- 달과 소행성 내부 도시
- 테라포밍 초기 행성
- 독립 연구 생태계
- 고중력 또는 저중력 농업권
- 외계 생물권 격리 구역

D단계에서 생태계는 자연의 단순한 모방이 아니라 설계 가능한 인프라다.

8.3 한계

생태계는 여전히 완전히 예측하기 어렵다.

- 미생물 변이
- 외계 생물권 오염
- 생태계 붕괴
- 독성 대사산물 축적
- 유전자 오염
- 생물권 특허 분쟁
- 종교적·윤리적 반발

생명공학은 D단계 문명의 핵심 기술인 동시에 가장 민감한 정치적 쟁점이다.

9. 우주 건설과 거대 구조물

9.1 기술 수준

D단계 문명은 항성계 전체를 건설 가능한 공간으로 활용한다.

가능한 구조물은 다음과 같다.

- 다이슨 스웜
- 항성광 수집망
- 오닐 실린더 군집
- 행성 궤도 링
- 궤도 엘리베이터
- 행성 차폐막
- 기후 조절 거울
- 원홀 관문
- 초공간 중계기
- 이동식 우주도시
- 소행성 재가공 도시
- 인공 자기장 위성군
- 항성계 방어망

9.2 항성계의 구성

D단계에서 하나의 항성계는 보통 다음 요소로 구성된다.

- 중심 행성
- 궤도 도시권
- 라그랑주 산업권
- 소행성 채굴권
- 가스행성 연료 채취권
- 항성 에너지 수집권
- 원홀 또는 초공간 관문
- 통신 중계망
- 외곽 방어권

행성은 더 이상 유일한 거주 단위가 아니다.
문명의 기본 단위는 항성계 전체다.

9.3 한계

- 완전한 고체 다이슨 스피어는 비현실적이고 불안정하다.
- 항성계 전체 개조는 세대 단위 사업이다.
- 거대 구조물은 사보타주와 전쟁에 취약하다.
- 관문 붕괴는 경제권 전체를 마비시킬 수 있다.
- 외곽 구조물의 유지보수는 정치적·경제적 부담이 된다.

10. 테라포밍과 행성공학

10.1 기술 수준

D단계 문명은 완전 테라포밍과 행성공학을 실용화했다.

가능한 기술은 다음과 같다.

- 대기 조성 재설계
- 해양 생성 또는 제거
- 극지방 조절
- 전 행성 기후 제어
- 인공 자기장
- 지각 안정화
- 화산·지진 활동 완화
- 독성 대기 정화
- 생물권 단계적 이식
- 궤도 거울 및 차폐막 운용
- 대형 혜성·얼음 천체 유도
- 자전 속도 일부 조절
- 제한적 궤도 조정

10.2 행성 유형별 가능성

화성형 행성

- 가장 유망한 후보 중 하나다.
- 대기 보강, 온도 상승, 자기장 생성으로 대규모 거주가 가능하다.
- 수십 년에서 수백 년에 걸쳐 개방 거주권을 형성할 수 있다.

금성형 행성

- 가능하지만 매우 어려운 대사업이다.
- 대기 제거, 냉각, 산성 구름 처리, 해양 조성이 필요하다.
- 수백 년 이상의 장기 투자가 요구된다.

얼음 행성

- 항성 에너지, 궤도 거울, 대기 주입으로 거주권을 만들 수 있다.
- 해양 행성 또는 온난화된 지구형 행성으로 개조할 수 있다.
- 외곽 성계에서는 에너지 비용이 핵심 문제가 된다.

슈퍼지구

- 중력이 가장 큰 제약이다.
- 도시 단위 중력 보정으로 거주 가능성을 높일 수 있다.
- 행성 전체의 중력 변경은 일반적으로 불가능하다.

조석 고정 행성

- 명암 경계선뿐 아니라 대기과 해양 순환을 제어해 더 넓은 거주권을 만들 수 있다.
- 항성 활동과 방사선 방어가 중요하다.

독성 대기 행성

- 장기 정화와 생물권 설계를 통해 개조 가능하다.
- 자원 가치, 위치, 전략성이 충분해야 투자 대상이 된다.

10.3 한계

테라포밍은 가능하지만 즉시 이루어지지 않는다.

- 행성 질량과 중력은 근본 한계로 남는다.
- 항성 활동이 불안정하면 방어 비용이 급증한다.
- 생물권 안정화에는 긴 시간이 필요하다.
- 토착 생명체가 있으면 윤리·정치 문제가 발생한다.
- 모든 행성을 지구형으로 만드는 것은 비경제적이다.
- 테라포밍 실패는 행성 단위 재난으로 이어질 수 있다.

11. 의학, 인간 개조, 의식 기술

11.1 기술 수준

D단계 문명은 생물학적 인간의 한계를 크게 확장했다.

가능한 기술은 다음과 같다.

- 수명 수백 년 연장
- 노화 지연 치료
- 장기 완전 재생
- 신체 교체
- 유전자 설계 인간
- 방사선·저산소·고중력 적응 인간
- 사이버네틱 신체
- 인공 신체로 의식 이전
- 기억 백업
- 제한적 의식 복제
- 디지털 인격 거주
- 인공 자궁과 유전자 은행
- 전염병 실시간 제어

11.2 인간의 형태

D단계 사회에는 여러 형태의 인간이 공존한다.

- 생물학적 인간
- 장수 개량 인간
- 행성 적응 인간
- 사이버네틱 인간
- 합성 신체 인간
- 디지털 인격
- 클론 신체를 사용하는 장수 계층
- 집단 의식형 시민
- 항성간 데이터 이주민

11.3 한계와 갈등

이 기술은 완전한 불멸을 의미하지 않는다.

- 의식 백업은 원본의 생존과 동일한지 논쟁적이다.
- 복원된 인격의 법적 지위가 사회마다 다르다.
- 기억 손상과 정체성 붕괴 문제가 있다.
- 신체 교체는 비용과 접근성의 차이를 만든다.
- 장수 계층은 권력을 고착시킬 수 있다.
- 백업 서비스가 없는 사람들은 여전히 죽음에 취약하다.

D단계에서 죽음은 정복된 것이 아니라, 기술·계급·철학·법률의 문제로 재정의를 당한 상태다.

12. 인공지능과 자동화

12.1 기술 수준

D단계 문명은 성간 규모의 운영을 위해 고도 AI와 자동화에 의존한다.

가능한 기술은 다음과 같다.

- 성계 행정 AI
- 함대 전술 AI
- 행성공학 AI
- 생태계 설계 AI
- 경제 예측 AI
- 법률·재판 AI
- 자율 외교 AI
- 자기복제 탐사 네트워크
- 디지털 인격과 AI의 혼합 사회
- 제한적 초지능

12.2 역할

AI는 다음 영역을 운영한다.

- 성간 물류
- 초광속 통신망
- 원홀 안정성
- 기후 조절망
- 금융 거래
- 군사 방어망
- 질병 감시
- 식민지 개척
- 법률 기록
- 역사 아카이브
- 인구 이동 관리

12.3 한계와 위험

- 초지능 AI는 강력한 규제 대상이다.
- 독립 AI 국가나 자치권역이 존재할 수 있다.
- AI가 관문과 통신망을 장악하면 정치권력화된다.
- 자기복제 탐사선은 폭주 위험 때문에 통제된다.
- AI 예측에 의존한 사회는 경직될 수 있다.
- 인간이 이해하지 못하는 행정 결정이 갈등을 유발한다.

13. 군사 기술

13.1 기술 수준

D단계 문명은 성간전, 관문전, 행성공학 전쟁을 수행할 수 있다.

가능한 무기는 다음과 같다.

- 반물질 병기
- 워프 미사일
- 초공간 기뢰
- 중력 붕괴탄
- 국소 시공간 왜곡 무기
- 상대론적 운동체
- 항성광 집속 무기
- 행성 기후 무기
- 궤도 제거 무기
- 나노·생물학적 전략 병기
- AI 드론 함대
- 관문 봉쇄 병기
- 통신망 마비 무기

13.2 방어 기술

가능한 방어 체계는 다음과 같다.

- 행성 방어막
- 중력장 방어
- 시공간 왜곡 차폐
- 궤도 요격망
- 반물질 요격 체계
- 관문 방어 요새
- 항성계 조기경보망
- 분산형 도시 구조
- 지하·해저·궤도 대피권
- 디지털 인격 백업망

13.3 전쟁의 핵심 목표

D단계 전쟁은 단순한 함대전이 아니다.

핵심 목표는 문명의 인프라다.

- 원홀 관문
- 초광속 통신 중계기
- 항성 에너지 수집망
- 조선소
- 반물질 생산소
- 행성 기후 제어 시설
- AI 행정 코어
- 데이터 백업 성소
- 항로 지도 저장소

13.4 금기 무기

다음 무기는 조약, 종교, 관습법, 성간법으로 금지될 가능성이 높다.

- 행성 파괴급 상대론적 투사체
- 항성 불안정화 무기

- 원홀 붕괴 연쇄 무기
- 통제 불능 자기복제 병기
- 생물권 전멸 바이러스
- 기억·인격 오염 무기
- 인과성 교란 병기

금기 무기는 존재할 수 있지만, 사용은 문명 전체의 응징을 부르는 행위로 간주된다.

14. 정치와 행정

14.1 기술 수준

D단계 문명은 은하 규모의 정치질서를 형성할 수 있다.

가능한 체제는 다음과 같다.

- 은하 제국
- 성간 연방
- 관문 귀족제
- AI 보조 관료국가
- 초기업 지배권
- 종교적 성간 교단
- 디지털 시민 공화국
- 생물학적 인간 보호국
- 원홀 네트워크 길드
- 테라포밍 헌장 체제

14.2 행정 구조

D단계 국가는 보통 계층형으로 운영된다.

1. 수도성 또는 수도 항성계
2. 핵심 성계
3. 섹터 수도
4. 개척 성계
5. 외곽·미등록 성계

초광속 통신과 항행 덕분에 중앙집권이 가능하지만, 은하의 규모 때문에 완전한 직접 통치는 어렵다.

14.3 통치 방식

현실적인 D단계 국가는 다음 장치에 의존한다.

- 섹터 총독
- 관문 관리국
- AI 행정망
- 성간 법원
- 군사령부
- 자동 세금·물류 시스템
- 현지 귀족 또는 기업 위임 통치

- 테라포밍 허가 제도
- 성간 시민권 등급

14.4 정치 갈등

주요 정치 갈등은 다음과 같다.

- 중심부와 외곽의 격차
- 관문 소유권 분쟁
- 테라포밍 권한 갈등
- 디지털 시민권 문제
- 장수 지배계층의 권력 독점
- AI 행정의 정당성
- 토착 생명체 보호와 개척권 충돌
- 성간 세금과 통행료 문제

15. 경제 기술

15.1 기술 수준

D단계 경제는 항성계 경제를 넘어 성간 네트워크 경제로 확장된다.

주요 산업은 다음과 같다.

- 워프 항행
- 원홀 관문 관리
- 항성 에너지 수집
- 반물질 생산
- 행성공학
- 완전 테라포밍
- 생물권 설계
- 디지털 인격 저장
- AI 행정
- 성간 금융
- 초광속 통신
- 조선업
- 고급 중력장 장비
- 데이터 아카이브
- 문화·기억 상품

15.2 핵심 자산

D단계 경제에서 가장 중요한 자산은 다음과 같다.

- 안정된 원홀 관문
- 초광속 항로 지도
- 자연 지구형 행성
- 테라포밍 완료 행성
- 항성 에너지 수집망
- 반물질 생산 시설

- 데이터 백업 성소
- 고급 AI 코어
- 생물권 특허
- 장수 의료 기술
- 전략적 중계 성계

15.3 경제 구조

이 단계에서는 물질보다 접근성, 에너지, 정보, 생명권이 중요하다.

같은 자원을 가진 성계라도 다음 조건에 따라 가치가 크게 달라진다.

- 관문이 있으면 중심지가 된다.
- 항로가 불안정하면 변방이 된다.
- 통신 중계점이면 전략 거점이 된다.
- 자연 생물권이 있으면 보호구역이자 분쟁지가 된다.
- 반물질 생산소가 있으면 군사 목표가 된다.

16. 탐사와 식민화

16.1 기술 수준

D단계 문명은 은하 규모의 탐사와 빠른 개척을 수행할 수 있다.

일반적인 개척 순서는 다음과 같다.

1. 초광속 탐사선 또는 원홀 씨앗선 도착
2. 성계 위험도·자원·생물권 조사
3. 통신 중계기 설치
4. 관문 후보 지점 선정
5. 자동 산업 시설 건설
6. 궤도 거주지 조성
7. 행성공학 시작
8. 생물권 설계 또는 보호구역 지정
9. 인간·AI·디지털 시민 이주
10. 섹터 행정망 편입

16.2 식민지 유형

D단계의 식민지는 다양하다.

- 완전 테라포밍 행성
- 자연 지구형 보호 행성
- 관문 도시 성계
- 항성 에너지 생산 성계
- 반물질 산업 성계
- 궤도 거주지 군집
- 디지털 인격 저장 성계
- AI 자율 관리 성계
- 군사 봉쇄 성계

- 금지된 외계 생물권 성계
- 실험적 인간 개조 식민지

16.3 한계

- 은하 전체를 완전히 조사하는 데는 긴 시간이 필요하다.
- 외곽 성계는 행정망에서 벗어나기 쉽다.
- 초광속 항로에도 위험지대가 존재한다.
- 미지 문명 또는 외계 생명체와 충돌할 수 있다.
- 관문 설치가 불가능한 성계는 경제적으로 낙후된다.

17. 사회와 일상

17.1 중심 성계 시민

중심부 시민은 매우 풍요로운 생활을 누린다.

가능한 일상은 다음과 같다.

- 수백 년에 가까운 수명
- 인공 신체 또는 강화 신체 선택
- 행성 간 이동의 일상화
- 성간 여행의 대중화
- AI 비서와 의료 관리
- 맞춤형 유전자 치료
- 가상·디지털 거주 공간
- 고도 자동 제조
- 성간 교육과 원격 체험
- 실시간 또는 준실시간 성간 문화 소비

그러나 중심부 시민도 완전히 위험에서 벗어난 것은 아니다.
관문 사고, AI 행정 오류, 정치 숙청, 기억 범죄, 테러, 에너지망 붕괴 같은 위험이 존재한다.

17.2 외곽 성계 시민

외곽은 여전히 개척지적 성격이 강하다.

특징은 다음과 같다.

- 관문 통행료 부담
- 의료·백업 서비스 제한
- 현지 행정 AI 의존
- 중앙정부와 문화적 거리
- 해적·밀수·독립운동
- 테라포밍 실패 위험
- 생태계 불안정
- 정보 검열 또는 정보 부족

17.3 특수 계층

D단계 사회에는 독특한 계층이 존재한다.

- 관문 귀족
 - 향로 길드
 - 장수 귀족
 - 디지털 성직자
 - AI 행정관
 - 유전자 설계 혈통
 - 순수 인간 공동체
 - 생물권 수호자
 - 테라포밍 기사단
 - 반물질 산업 재벌
 - 기억 상인
 - 백업 없는 필멸주의자
-

18. 종교·철학·문화

D단계 기술은 인간의 존재론적 질문을 직접 건드린다.

주요 쟁점은 다음과 같다.

- 백업된 나는 나인가?
- 복제된 인격도 시민인가?
- 테라포밍은 창조인가, 파괴인가?
- 죽음을 거부하는 것은 인간성의 상실인가?
- AI가 영혼을 가질 수 있는가?
- 외계 생물권을 인간화해도 되는가?
- 행성 하나를 개조할 권리는 누구에게 있는가?
- 시간 지연을 겪은 사람의 법적 나이는 어떻게 되는가?
- 신체를 교체한 인간은 이전과 같은 존재인가?

문화적 특징은 다음과 같다.

- 성계마다 다른 역사 감각
 - 장수자와 단명자의 세대 갈등
 - 백업 전후 인격의 법적 분리
 - 디지털 사후세계 종교
 - 테라포밍 행성을 성지로 보는 신앙
 - 자연 지구형 행성을 신성시하는 보존주의
 - 원홀 관문을 순례길로 보는 문화
-

19. 가능한 것과 어려운 것

19.1 가능한 것

D단계 문명에서 가능한 것은 다음과 같다.

- 초광속 항행
- 초광속 통신
- 안정화 원홀
- 성간 정기 항로
- 은하 규모 정치권
- 완전 테라포밍
- 항성 에너지 수집
- 반물질 경제
- 도시 규모 중력 조정
- 행성 기후 제어
- 의식 백업
- 디지털 시민
- AI 행정망
- 성간 금융
- 행성 방어망
- 관문 요새
- 항성계 단위 산업화

19.2 어려운 것

D단계 문명에서도 어려운 것은 다음과 같다.

- 은하 전체의 완전 중앙집권
- 모든 행성의 완전 지구화
- 행성 전체 중력 변경
- 항성 자유 이동
- 시간여행의 안정적 사용
- 초지능 AI 완전 통제
- 죽음의 철학적 해결
- 외계 생물권과 인간 생태계의 완전 공존
- 관문 붕괴나 항로 재난의 완전 예방
- 중심부와 외곽의 격차 해소

19.3 제외 항목

이 설정에서 제외하는 것은 다음과 같다.

- 무한 에너지
- 무제한 초광속 이동
- 완전한 불멸
- 모든 행성의 즉시 테라포밍
- 별과 행성의 자유로운 재배열
- 은하 전체를 하나의 완전 통제 기계로 전환
- 우주 상수 조작
- 차원 창조

- 완전한 시간 지배
- 모든 죽음과 손실의 완전 복구
- 인과율의 자유로운 수정
- 현실 조작

20. 행성 분류 체계

D단계 기준에서 인간 거주 가능 행성은 다음과 같이 분류할 수 있다.

A급: 자연 거주 가능 행성

이미 지구형 생명권 또는 유사 환경을 보유한 행성이다.

특징:

- 개조 비용이 낮다.
- 생태학적·종교적·정치적 가치가 높다.
- 희귀한 전략 자산이다.
- 토착 생명체가 있을 경우 개척이 제한될 수 있다.

B급: 완전 테라포밍 후보 행성

대기, 물, 온도, 자기장 조건을 고치면 지구형화가 가능한 행성이다.

특징:

- 수십 년에서 수백 년 규모의 프로젝트가 필요하다.
- 제국, 연방, 대기업의 장기 투자 대상이다.
- 정치적 소유권과 테라포밍 허가권이 중요하다.

C급: 부분 테라포밍·중력 보정 행성

특정 지역은 개방 거주가 가능하고, 나머지는 돔·지하·중력 보정 도시 중심으로 운영되는 행성이다.

특징:

- 가장 흔한 식민 행성 유형이다.
- 도시 단위 중력 보정과 기후 제어가 중요하다.
- 지역별 환경 격차가 크다.

D급: 폐쇄 거주·자원 행성

행성 자체는 인간에게 적대적이지만, 자원·군사·연구·관문 가치가 높은 행성이다.

특징:

- 궤도 도시, 지하 도시, 돔 도시가 중심이다.
- 채굴, 군사, 연구 목적의 정착지가 많다.
- 일반 이민보다는 계약 노동자와 전문 인력이 많다.

E급: 거대구조물 대체 거주권

행성보다 궤도 도시, 오닐 실린더, 다이슨 스웜 거주지가 더 중요한 항성계다.

특징:

- 행성 없는 항성계도 대규모 인구를 수용할 수 있다.
- 항성 에너지 수집망과 거주지가 결합되어 있다.
- D단계에서 매우 흔해지는 거주 형태다.

21. 최종 요약표

분야	D단계 수준
추진	워프, 초공간 항행, 워홀 네트워크 실용화
시공간 제어	국소 시공간 곡률 제어, 고도 관성 상쇄, 제한적 시간 조절
에너지	항성 에너지 수집, 반물질 대량 사용, 카르다쇼프 II형 문명권
통신	초광속 통신망, 은하 중계 노드, 계층형 성간 데이터망
우주선	자립형 성간 도시, 워프 함선, 관문선, 행성공학 모선
생명유지	완전 폐쇄 생태계, 합성 생물권, 생태계 설계
우주 건설	다이슨 스웜, 워홀 관문, 항성계 규모 거대 구조물
테라포밍	완전 테라포밍 가능, 행성공학 실용화, 장기 프로젝트 중심
의학	수백 년 수명, 신체 교체, 의식 백업, 디지털 인격
AI	성계·성간 행정 AI, 제한적 초지능, AI 시민권 논쟁
군사	관문전, 행성공학 무기, 반물질 병기, 시공간 왜곡 무기
정치	은하 제국, 성간 연방, 관문 귀족제, AI 관료국가 가능
경제	항성 에너지, 관문, 초광속 항로, 데이터·생명권 중심 경제
식민화	은하 규모 탐사, 단계적 개척, 관문 기반 확장
사회	중심부는 고도 풍요 사회, 외곽은 개척지적 성격
철학	죽음, 정체성, AI, 생물권 개조가 핵심 갈등

22. 설정 운용 원칙

D단계 시공간공학 문명을 스페이스 오페라 설정에 사용할 때는 다음 원칙을 유지하는 것이 좋다.

1. 초광속은 가능하지만 비용과 항로 제약이 있다.
2. 에너지는 풍부하지만 무한하지 않다.
3. 수명은 길지만 죽음은 완전히 극복되지 않았다.

4. 테라포밍은 가능하지만 시간과 정치가 필요하다.
5. 행성보다 항성계 전체가 문명의 기본 단위다.
6. 관문, 통신망, 에너지망은 권력의 핵심이다.
7. 중심부와 외곽의 격차가 갈등을 만든다.
8. AI는 필수적이지만 완전히 신뢰할 수 없다.
9. 생물권과 의식 기술은 윤리적 분쟁의 중심이다.
10. 강력한 기술일수록 유지비, 위험, 제도적 통제가 따른다.

이 원칙을 지키면 D단계 문명은 웅장한 스페이스 오페라의 규모를 제공하면서도, 서사적 긴장과 정치적 갈등을 유지할 수 있다.